CDPM2 UMAT 検証ガイド

現在の配布ソースの検証範囲

文書版 2026-11-09 / 研究用プレビュー。試験対象ソースは次のSHA-256で識別します。

d373a8bee58490c07bccce8a60c16cf3c09b1986c1f484f1d84e6c187192fbd0

本書は試験方法、結果、未達基準をまとめます。変更の経緯はCDPM2_Change_History.pdf、構成則と入力はマニュアル、解析モデルと結果は例題集に分離しています。

目次	ページ
1. 312条件の回帰比較	2
2. 材料点・接線試験	3
3. 小規模有限要素試験	4
4. リスタートと適用限界	5

結果の読み方

解析の正常終了、履歴の比較、数値基準への合格は別の判定です。正常終了だけで構成則の正しさや実験的妥当性を保証しません。OOFEMをこのソースで新たに実行した比較はありません。

試験条件と証拠

Abaqus/Standard 2026 HF0。配布ソースは試験したソースとバイト一致します。機械可読の証拠は配布物のevidence/とVALIDATION.mdに収録しています。非公開の保存材料点入力を用いる試験は、公開再現試験と明確に区別します。

1. 312条件の回帰比較

基準版と配布版を同じ環境・材料・粘性・増分列で実行しました。基準ソースは下記ハッシュです。

78cc9a681a3526cd1d04e7232ada14ecb18cb116ecd4426b186029ef5536b2de

284条件は240増分、26条件は960増分、2条件は3840増分。18バッチ×2ソースの36解析は全て正常終了し、MSGエラー0でした。312条件の全保存時刻・全8積分点で時刻列と出力を比較しました。

比較量	最大絶対差
S	3.81149e-9 MPa
LE	2.97912e-57
SDV14	8.49859e-8
SDV37 / SDV38	1.92469e-10 / 7.59535e-11
SDV39	0
SDV59 / SDV60	1.92423e-10 / 7.58806e-11

応力差をmax(1 MPa,基準履歴最大応力)で除した最大値は3.37009e-11。この範囲で実質的な応答差は見られません。後付けの合否基準は設けず、比較状態はCOMPAREDです。

これはUMAT間の回帰比較です。OOFEMとの独立比較や、一般構造の全体Newton収束性の証明ではありません。

証拠：evidence/regression312_summary.json、evidence/regression312_comparison.json

2. 材料点・接線試験

試験	結果
例題2の保存失敗試行	91 / 91 局所収束
広い保存試行群	1094: 724 収束、370棄却
独立スペクトル試験	160 / 160; max relative error 3.1148e-15
接線幅掃引	700 / 724; 24 未達

接線の判定条件

摂動幅1e-5〜1e-12の指定15幅で、連続3幅の誤差が1e-4未満となることを判定します。同じ11幅の条件では685点です。幅集合が異なる結果を混ぜて改善率を評価しません。

固定幅1e-9の最大誤差は約0.832。摂動が主応力の符号境界を跨ぐ場合があり、全点・全幅で誤差が小さいわけではありません。試行947では摂動下の複数解保護による棄却があります。

再現範囲

保存試行の入力群は非公開で、上記の局所再生件数は内部保存証拠です。独立スペクトル試験は公開スクリプトで再現できます。局所収束は構造全体の解析完了とは異なります。

```
python tests/spectral_reference.py --compiler gfortran
```

スタブは単独試験用です。Abaqusへリンクせず、Abaqusの機能や並列安全性の検証に読み替えません。

3. 小規模有限要素試験

比較対象は直前の特性長接線候補であり、312条件の基準版とは異なります。各試験でS、LE、SDV、U、RFを全保存フレームから抽出しました。

試験	観測結果
C3D8：表面力指定	40増分・40反復、cutbackなし。保存値一致
C3D8：軸反転、混合境界	41増分、各1 cutback、反復47→46。最大応力差1.9001e-5 MPa
回転配置の2 C3D8：せん断反転	40増分・43反復、cutbackなし。保存値一致
2 C3D6：せん断	40増分・44反復、cutbackなし。保存値一致
直列／2スレッド指定・繰返し	保存値一致

これらの小規模検証入力はAs=15で、例題2のAs=5とは異なります。2スレッド指定の小規模試験は一般的な競合なしの証明やMPI検証ではありません。

実行の確認

個別の作業フォルダとソース／ライブラリハッシュを使用し、データチェック正常終了後に本解析を実行しています。配布入力の実行方法はマニュアルを参照してください。本資料の整理に伴う再解析は行っていません。

4. リスタートと適用限界

89状態変数の自動FIL形状読込みと同一ソースのリスタートは正常終了しました。再開時は元FILと外部形状表を使わず、リスタート／ODBファイルを引き継ぎました。22共通フレームを比較しています。

比較量	最大差
追加形状27値	0
S / material SDV	3.58e-13 / 3.56e-13
U	2.63e-18
RF：全22フレーム	5.666e-9
RF：開始後21フレーム	4.247e-15

開始フレームのRF差5.666e-9は当初の絶対差基準1e-9を超えます。原因は未確定で、全フレーム・全量一致試験は不合格のままです。以後の応答に差が持続しないことと、当初基準への合格は区別します。

証拠：evidence/FE_RESTART_RESULTS.json、evidence/RESTART_RF_AUDIT.json

確認していない範囲

実務での安全性、大規模・MPI、任意回転履歴とメッシュ、一般的な全体Newton収束性、実験的妥当性は保証しません。例題集の保存結果を、この配布ソースの再実行結果として扱いません。個々の用途で独立した確認が必要です。

資料の根拠：SIMULIA Abaqus 2026 > User Subroutines > UMAT（初期単要素試験、接線・状態変数）。SIMACAESUBRefMap/simasub-c-umat.htm。公式マニュアルは本実装を認証するものではありません。